4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás *nem igaz* a glicinre?

A) Szilárd állapotban molekularácsos anyag.
B) Fehér, szilárd anyag (25 °C, standard nyomás).
C) Nincs királis szénatomja.
D) Savként és bázisként is viselkedhet.
E) A fehérjék építőköve.

2. Egy kémiai részecske 20 protont és 18 elektront tartalmaz. Melyik állítás igaz?

A) Elektronszerkezete: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
B) A kémiai részecske semleges atom.
C) A részecske mérete kisebb, mint a 20 protont és 20 elektront tartalmazó kémiai részecskéé, (amelyből ez a részecske keletkezett).
D) Ezen kémiai részecske esetén 2 elektron felvételével kialakul a nemesgázszerkezet.
E) A kémiai részecskéből egy elektron felvételével egyszeres negatív töltésű ion képződik.

3. Melyik gáz nem éghető?

A) hidrogén
B) oxigén
C) szén-monoxid
D) dihidrogén-szulfid
E) etén

4. Melyik esetben nem játszódik le redoxireakció?

A) Etil-alkoholba fémnátriumot teszünk.
B) Nátrium-klorid-oldatot elektrolizálunk.
C) Cinklemezt réz(II)-szulfát-oldatba teszünk.
D) Difoszfor-pentaoxidot vízbe teszünk.
E) Formaldehiddel ezüsttükörpróbát végzünk.

5. Melyik állítás igaz?

A) A margarin a telítetlen olajsav hidrogénezésével készül.
B) A szappanok nagy szénatomszámú karbonsavak alkálifémsói.
C) A zsírok lúgos hidrolízisekor észterek képződnek.
D) A cellulóz amidkötéseket tartalmazó makromolekula.
E) A szacharóz oldatába Lugol-oldatot cseppentve kék színreakciót mutat.

6. Melyik gáz károsítja az ózonréteget?

A) szén-dioxid
B) nitrogén
C) argon
D) diklór-difluor-metán
E) oxigén

7. A környezetünkben levő anyagok közül egyik csak *szervetlen* vegyületekből kiindulva készül. Melyik az?

A) papír
B) PVC-padló
C) ablaküveg
D) ásványvizes műanyag palack
E) körömlakklemosó

7 pont

5. Kísérletelemző feladat

Három gázfejlesztő lombikban háromféle szilárd anyag van: Az ***A*** gázfejlesztő készülékben vas(II)-szulfid, a ***B*** gázfejlesztőben mészkő, a ***C*** készülékben pedig cink van. Mindhárom szilárd anyagra sósavat csepegtetünk.

a) Milyen gáz fejlődik az *A*, *B*, illetve *C* gázfejlesztő készülékben? Írja fel az egyes esetekben lejátszódó folyamatok reakcióegyenleteit!

b) A három gáz közül mely(ek) kellemetlen szagú(ak)?

A három gáz közül mely(ek) sűrűsége nagyobb a levegő sűrűségénél?

c) Mit tapasztalunk, ha az *A* készülékben keletkező gázt ólom(II)-nitrát-oldatba vezetjük? Mi a tapasztalat magyarázata?

8 pont